



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

TEST Segundo parcial. Técnicas de Control. 16-01-2026

Duración: 30 min.

Puntuación: aciertos 1 punto; fallos -0.25 puntos. Señala con un círculo la respuesta correcta.

Pregunta 1. Dado el sistema lineal con función de transferencia $G(s)=4/(s+2)$, si se alimenta con una senoide de la forma $4\sin(3t)+1$ (senoide con offset 1), la respuesta en régimen permanente:

- A. Estará desfasada 45° respecto a la entrada
- B. Seguirá siendo una senoidal con offset 1
- C. Tendrá una amplitud 4 veces mayor que la entrada
- D. Varias de las anteriores son correctas

Pregunta 2. La respuesta frecuencial del sistema lineal con función de transferencia $G(s)=4*(s+a)/(s+2)$, tiene una fase a alta frecuencia de 0° . ¿Qué se puede decir del cero del sistema en $-a$?:

- A. $a>0$ (cero en semiplano izquierdo)
- B. $a<0$ (cero en semiplano derecho)
- C. $a=0$
- D. $a=2$

Pregunta 3. Un sistema lineal presenta un margen de ganancia de -32 dB. Si se diseña un regulador proporcional con $K=10$, el sistema en bucle cerrado:

- A. Deja de ser estable para convertirse en inestable
- B. Continúa siendo inestable
- C. Continúa siendo estable
- D. Deja de ser inestable para convertirse en estable

Pregunta 4. Un sistema lineal con dos polos y un cero, todos ellos en el semiplano negativo, presenta un margen de fase de 30° a una frecuencia de cruce de ganancia de 10 rad/s. Si se diseña un regulador proporcional con $K=10$, el sistema en bucle cerrado:

- A. Deja de ser estable para convertirse en inestable
- B. Continúa siendo inestable
- C. Continúa siendo estable
- D. Deja de ser inestable para convertirse en estable

Pregunta 5. Sean los sistemas $G_1(s)=4/(s+2)$ y $G_2(s)=4/(s*(s+2))$:

- A. G_2 atenuará mejor el ruido que G_1
- B. G_1 atenuará mejor una perturbación de 0.1 rad/s
- C. G_1 tendrá mejor error de aceleración que G_2
- D. Varias de las opciones anteriores son correctas

Pregunta 6. Un sistema lineal con dos polos y un cero, todos ellos en el semiplano negativo, presenta un margen de fase de 30° a una frecuencia de cruce de ganancia de 10 rad/s. Si el sistema presenta un retardo no modelado de 0.1 segundos:

- A. Deja de ser estable para convertirse en inestable
- B. Continúa siendo inestable
- C. Continúa siendo estable
- D. Deja de ser inestable para convertirse en estable

Pregunta 7. Dados dos sistemas de segundo orden, con coeficientes de amortiguamiento 0.8 (sistema 1) y 0.1 (sistema 2):

- A. Ambos sistemas son resonantes y presentarán un pico máximo de amplificación de la entrada
- B. Si la ganancia es $K=2$ en ambos sistemas, el margen de fase del sistema 2 será más pequeño que el sistema 1
- C. Si $\omega_n=10$ rad/s en ambos sistemas, ambos sistemas presentan una fase de -90° a dicha frecuencia.
- D. Varias de las opciones anteriores son correctas.

Pregunta 8. Considera los sistemas $G_1=(s-2)/(s-5)$ y $G_2=(s+2)/(s-5)$

- A. G_1 tiene la misma ganancia a alta frecuencia que G_2
- B. G_1 tiene la misma fase a alta frecuencia que G_2
- C. G_1 tiene menor fase en valor absoluto a baja frecuencia que G_2
- D. Todas las opciones anteriores son correctas

Pregunta 9. ¿Qué implica la relación $S+T=1$, donde S es la función de sensibilidad y T la función de sensibilidad complementaria?

- A. No es relevante para el diseño de sistemas de control
- B. Es imposible un buen seguimiento de referencia y un buen rechazo de perturbaciones
- C. Existe conflicto entre el rechazo de perturbaciones y la mitigación del efecto del ruido de medida cuando no existe una separación clara del rango de frecuencias de ambas señales
- D. Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta 10. ¿A qué frecuencia el sistema $G(s)=(-10/(s+10))*\exp(-s*0.005)$ presenta una fase de -360 grados? Aproximadamente en la frecuencia

- A. 314 rad/s.
- B. 942 rad/s.
- C. 1256 rad/s.
- D. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 1. Dado el sistema lineal con función de transferencia $G(s)=4/(s+2)$, si se alimenta con una senoide de la forma $4*\sin(3t)+1$ (senoide con offset 1), la respuesta en régimen permanente:

- A. Estará desfasada 45° respecto a la entrada
- B. Seguirá siendo una senoidal con offset 1
- C. Tendrá una amplitud 4 veces mayor que la entrada
- D. Varias de las anteriores son correctas

A. Es un sistema de primer orden con ganancia estática $G(0)=2$ positiva. El desfase de 45° (fase -45°) ocurre en $1/\tau$, es decir, en $\omega=2$ rad/s. Para frecuencias mayores, la fase irá convergiendo a -90° . La entrada tiene frecuencia 3 rad/s, luego la fase será $< -45^\circ$. FALSO.

B. Como la entrada es $u(t)=4*\sin(3t)+1$, es una combinación de una senoidal y un escalón unitario. El sistema ante un escalón unitario converge a 2, ya que $G(0)=2$. En el permanente la senoidal oscila entorno a 2. FALSO

C. $G(0)$ es 2 (6 dB), y luego los dBs van disminuyendo, con lo que nunca la salida es 4 veces mayor que la entrada. FALSO

D. FALSO

Nota.- Hay un error tipográfico no detectado en la impresión del examen, y la entrada debería haber sido $4*\sin(2t)+1$, con respuesta correcta A. Dado este error, se ha puntuado a todos los alumnos como respuesta correcta.

Pregunta 2. La respuesta frecuencial del sistema lineal con función de transferencia $G(s)=4*(s+a)/(s+2)$, tiene una fase a alta frecuencia de 0° . ¿Qué se puede decir del cero del sistema en $-a$?:

- A. $a>0$ (cero en semiplano izquierdo)
- B. $a<0$ (cero en semiplano derecho)
- C. $a=0$
- D. $a=2$

Si la fase a alta frecuencia es 0° , y el polo está en el semiplano negativo (contribuyendo con una fase a alta frecuencia de -90°), es porque el cero está contribuyendo con $+90^\circ$, o sea, el cero está en el semiplano negativo también ($a>0$, cero en $-a<0$).

Pregunta 3. Un sistema lineal presenta un margen de ganancia de -32 dB. Si se diseña un regulador proporcional con $K=10$, el sistema en bucle cerrado:

- A. Deja de ser estable para convertirse en inestable
- B. Continúa siendo inestable
- C. Continúa siendo estable
- D. Deja de ser inestable para convertirse en estable

Si el margen de ganancia es -32 dB <0 , entonces el sistema es inestable en lazo cerrado. En la frecuencia de cruce de fase, la ganancia es 32 dB y sería necesario disminuir ganancia para llegar al límite de estabilidad. Un regulador proporcional $K=10$ hará subir la ganancia 20 dB, luego va en el sentido opuesto. Sigue siendo inestable.

Pregunta 4. Un sistema lineal con dos polos y un cero, todos ellos en el semiplano negativo, presenta un margen de fase de 30° a una frecuencia de cruce de ganancia de 10 rad/s. Si se diseña un regulador proporcional con $K=10$, el sistema en bucle cerrado:

- A. Deja de ser estable para convertirse en inestable
- B. Continúa siendo inestable
- C. Continúa siendo estable
- D. Deja de ser inestable para convertirse en estable

El margen de fase es positivo, luego el sistema es estable en lazo cerrado. El sistema converge a alta frecuencia a una fase de -90° . Si el margen de fase es de 30° , en 10 rad/s la fase está 30° por encima de -180° , es decir, vale -150° . Eso quiere decir que el cero está después de los polos, haciendo subir la fase hacia -90° . Con un regulador proporcional $K=10$, la magnitud sube 20dB, y la frecuencia de cruce de ganancia se desplaza hacia la derecha (cruzarán cero a una frecuencia mayor). Como la fase va subiendo desde -150° hasta -90° , el margen de fase irá creciendo, luego sigue siendo positivo y el sistema sigue siendo estable.

Pregunta 5. Sean los sistemas $G_1(s)=4/(s+2)$ y $G_2(s)=4/(s*(s+2))$:

- A. G2 atenuará mejor el ruido que G1
- B. G1 atenuará mejor una perturbación de 0.1 rad/s
- C. G1 tendrá mejor error de aceleración que G2
- D. Varias de las opciones anteriores son correctas

A. G1 empieza plano y luego cambia a pendiente -20 dB/dec. G2 empieza con pendiente -20 dB/dec, y luego pasa a pendiente -40 dB/dec. A frecuencia $\omega=1$ rad/s ambos sistemas pasan por 6 dB ($K_{p_G1}=2$; $K_{v_G2}=2$). Luego a alta frecuencia (ruido), G2 tiene dBs más negativos que G1. Atenúa mejor el ruido. VERDADERO.

- B. G2 tiene a 0.1 rad/s más dBs que G1, luego es G2 quien atenúa mejor una perturbación de esa frecuencia. FALSO.
 C. El error de aceleración es infinito en ambos casos, ya que G1 es tipo 0 y G1 es tipo 1. FALSO.
 D. FALSO.

Pregunta 6. Un sistema lineal con dos polos y un cero, todos ellos en el semiplano negativo, presenta un margen de fase de 30° a una frecuencia de cruce de ganancia de 10 rad/s. Si el sistema presenta un retardo no modelado de 0.1 segundos:

- A. Deja de ser estable para convertirse en inestable
 B. Continúa siendo inestable
 C. Continúa siendo estable
 D. Deja de ser inestable para convertirse en estable

Margen de fase positivo luego sistema estable en lazo cerrado. Si el margen de fase es de 30° a frecuencia 10 rad/s, la fase vale -150° . Un retardo de 0.1 segundos provoca un descenso de la fase de $w \cdot T_{\text{retardo}} \cdot 180/\pi \rightarrow 10 \cdot 0.1 \cdot 57.3$, o sea, nos llevaría por debajo de -180° lo que indica inestabilidad en lazo cerrado.

Pregunta 7. Dados dos sistemas de segundo orden, con coeficientes de amortiguamiento 0.8 (sistema 1) y 0.1 (sistema 2):

- A. Ambos sistemas son resonantes y presentarán un pico máximo de amplificación de la entrada
 B. Si la ganancia es $K=2$ en ambos sistemas, el margen de fase del sistema 2 será más pequeño que el sistema 1
 C. Si $w_n=10$ rad/s en ambos sistemas, ambos sistemas presentan una fase de -90° a dicha frecuencia.
 D. Varias de las opciones anteriores son correctas.

A. Para ser resonante, la ζ debe ser <0.7 . El sistema 1 no es resonante. FALSO.
 B. Si tienen la misma ganancia empiezan en el mismo número de dBs. Como $K>1$, hay cruce por 0dB. El sistema resonante cruzará después por 0dB que el sistema no resonante. La fase de ambos sistemas transita de 0° a -180° , con -90° en w_n , pero el sistema resonante lo hace con mucha mayor pendiente (de forma más brusca), con lo que la distancia a -180° será menor en el sistema 2 que en el sistema 1. El margen de fase será más pequeño. B y C nos ciertas.

Pregunta 8. Considera los sistemas $G_1=(s-2)/(s-5)$ y $G_2=(s+2)/(s-5)$

- A. G1 tiene la misma ganancia a alta frecuencia que G2
 B. G1 tiene la misma fase a alta frecuencia que G2
 C. G1 tiene menor fase en valor absoluto a baja frecuencia que G2
 D. Todas las opciones anteriores son correctas

G1 tiene ganancia estática positiva ($G(0)=2/5$), y G2 negativa ($G(0)=-2/5$). El módulo es el mismo, con lo que ambos sistemas empiezan igual en el diagrama de magnitud. De hecho, el diagrama de magnitud es exactamente el mismo para ambos sistemas a cualquier frecuencia, luego A es cierto. La fase de G1 empieza en 0° y acaba en 0° . La fase de G2 empieza en -180° y acaba en 0° ($+90^\circ$ por el cero en semiplano negativo y $+90^\circ$ por el polo en semiplano positivo). Luego B es cierta. A baja frecuencia la fase de G1 es 0° y G2 -180° . En valor absoluto la de G1 es menor, luego C es cierta.

Pregunta 9. ¿Qué implica la relación $S+T=1$, donde S es la función de sensibilidad y T la función de sensibilidad complementaria?

- A. No es relevante para el diseño de sistemas de control
 B. Es imposible un buen seguimiento de referencia y un buen rechazo de perturbaciones
 C. Existe conflicto entre el rechazo de perturbaciones y la mitigación del efecto del ruido de medida cuando no existe una separación clara del rango de frecuencias de ambas señales
 D. Ninguna de las anteriores es correcta

S y T definen las prestaciones en lazo cerrado, luego sí que son relevantes para el diseño de controladores. A es falsa. Un seguimiento de referencia ideal es $T=1$, y un rechazo de perturbaciones ideal es $S=0$, luego sí que es compatible. B es falsa. Mitigación ideal del ruido es $T=0$, lo que implica $S=1$ y pésimo rechazo de perturbaciones, pero si existe separación clara de rangos de frecuencia sí que podemos hacerlo compatible. La cierta es la C.

Pregunta 10. ¿A qué frecuencia el sistema $G(s)=(-10/(s+10)) \cdot \exp(-s \cdot 0.005)$ presenta una fase de -360 grados? Aproximadamente en la frecuencia

- A. 314 rad/s.
 B. 942 rad/s.
 C. 1256 rad/s.
 D. Ninguna de las anteriores.

Sin retardo, podemos decir que a partir de 100 rad/s la fase convergería a -270° (-180° por ganancia negativa, -90° por el polo). El retardo provoca una bajada de fase de $-w \cdot T_{\text{retardo}} \cdot 180/\pi$. Si igualamos a $-360 - (-270) = -90^\circ \rightarrow w = 90 \cdot \pi / (T_{\text{retardo}} \cdot 180) = 90 \cdot \pi / (0.005 \cdot 180) = 314.1593$ rad/s. La correcta es la A.